Звіт роботи у груповому проєкті

AutoMarket — дошка оголошень б/у техніки та авто



Підготував студент групи _____ _____

Огляд реалізованої системи

AutoMarket — вебсервіс, де користувачі публікують оголошення, а адміністратор перевіряє їх перед показом у каталозі.



Каталог і пошук

Активні оголошення з пошуком за текстом, фільтрами за категорією, ціною та містом, сортуванням і пагінацією.



Кабінет користувача

Реєстрація, створення й редагування оголошень, статуси (на модерації, активні, відхилені) та обране.



Модерація

Кожне нове або змінене оголошення потрапляє в чергу. Адмін схвалює його або відхиляє з причиною.



Адміністрування

Керування користувачами (блокування, ролі, видалення), категоріями та статистика по системі.

Ролі користувачів і їхні можливості



Гість

- Переглядає каталог активних оголошень
- Шукає та фільтрує
- Відкриває сторінку оголошення
- Реєструється або входить



Користувач

- Створює та редагує свої оголошення
- Бачить статуси і причину відхилення
- Додає оголошення в обране
- Змінює профіль і пароль

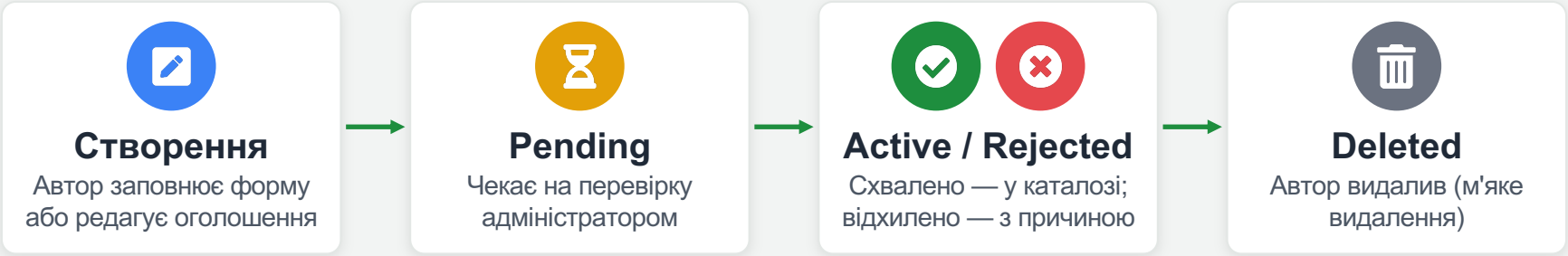


Адміністратор

- Схвалює або відхиляє оголошення
- Блокує користувачів, змінює ролі
- Керує категоріями
- Переглядає статистику

Життєвий цикл оголошення

Оголошення не потрапляє в каталог одразу: спочатку його перевіряє адміністратор.



Правила

- Будь-яке редагування повертає оголошення в Pending
- Причина відхилення обов'язкова
- Видалене оголошення не можна схвалити

Реалізація

- Статус — enum ListingStatus, у БД зберігається рядком
- Логіка в ListingService, а не в контролерах
- Модерація — окремі ендпоінти approve і reject

Технологічний стек

Backend

ASP.NET Core 8 Web API, REST, Swagger

Дані

Entity Framework Core 8 (code-first, міграції), SQLite

Безпека

JWT-автентифікація, ролі User / Admin, BCrypt

Frontend

Angular 22, TypeScript, standalone-компоненти, signals

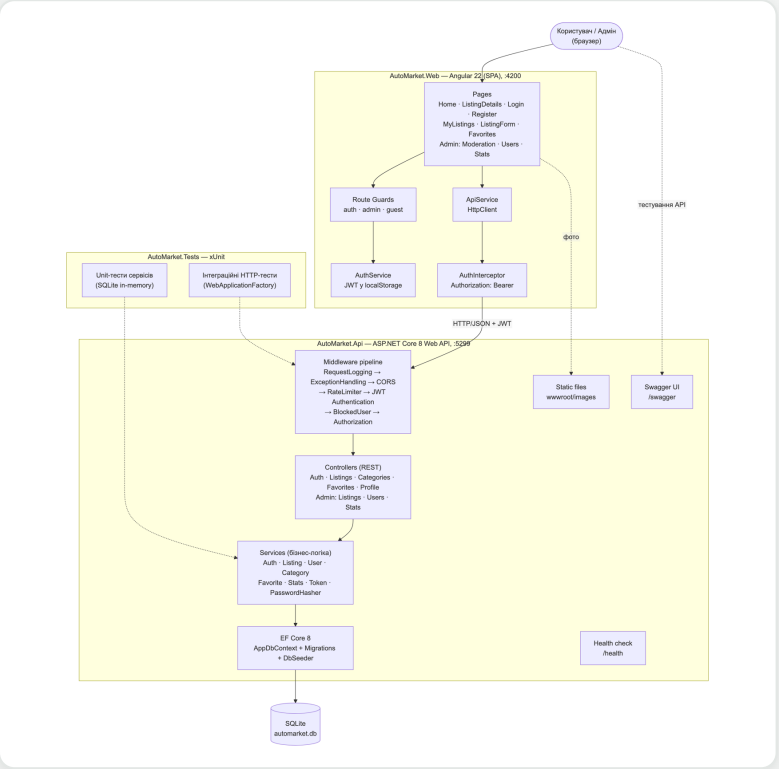
Тести

xUnit, FluentAssertions, WebApplicationFactory

Інструменти

JetBrains Rider, .NET CLI, npm, dotnet-ef

Архітектура системи



1

Клієнт (Angular SPA)

Сторінки, guards, ApiService. JWT додає interceptor до кожного запиту.

2

Middleware API

Логування, обробка помилок, CORS, rate limit, автентифікація, перевірка блокування.

3

Контролери → сервіси

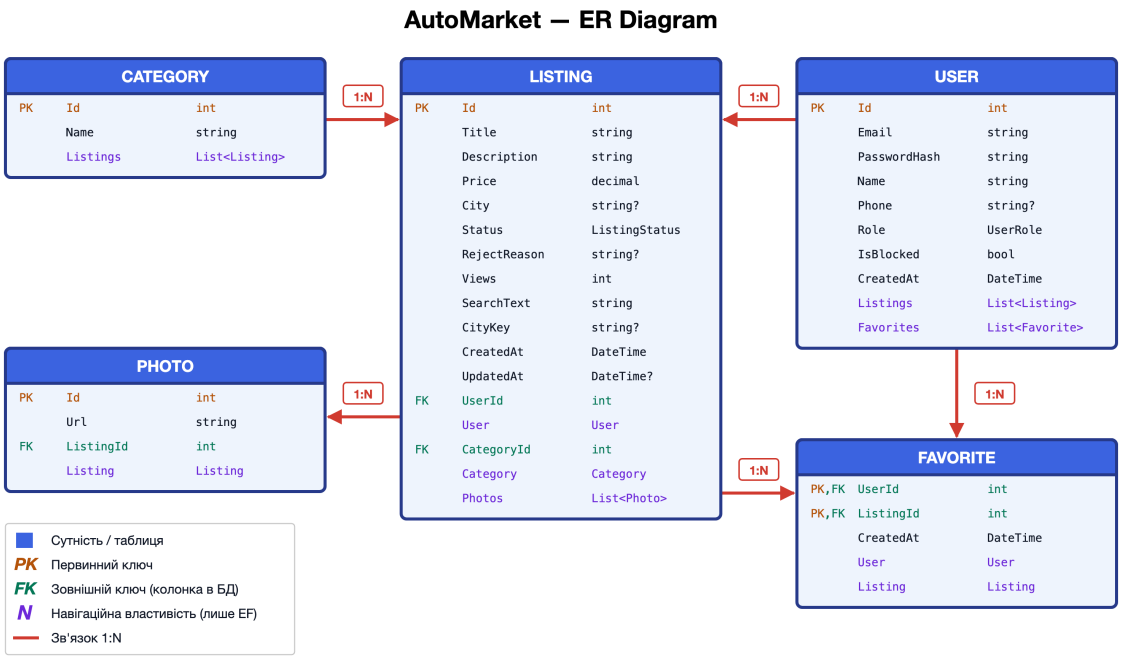
8 тонких контролерів, уся бізнес-логіка — в сервісах з інтерфейсами.

4

EF Core → SQLite

AppDbContext, міграції, сид-дані: адмін, категорії, 36 демо-оголошень.

Модель даних (ER-діаграма)



5 таблиць

Users, Categories, Listings, Photos, Favorites

Зв'язки 1:N

Користувач → оголошення, категорія → оголошення, оголошення → фото

Обране — M:N

Таблиця Favorites зі складеним ключем (UserId, ListingId)

REST API: 32 ендпоінти

Контролер	Методів	Призначення
Auth	2	Реєстрація, вхід (JWT)
Listings	7	Каталог, CRUD
Categories	5	Довідник категорій
Favorites	3	Обране
Profile	3	Профіль, зміна пароля
Admin / Listings	4	Модерація
Admin / Users	7	Блокування, ролі
Admin / Stats	1	Статистика

Приклад запиту

```
GET /api/listings?q=toyota
    &categoryId=1&sort=PriceAsc

200 OK
{
  "items": [ { "title":
    "Toyota Camry Hybrid 2012",
    "price": 485000, ... } ],
  "page": 1,
  "totalCount": 2,
  "hasNext": false
}
```

Документація API — Swagger UI: /swagger

Безпека та надійність



JWT і ролі

Токен на 7 днів, перевірка підпису, видавця та терміну дії



Паролі BCrypt

У БД лише хеш із сіллю, пароль ніде не зберігається



Миттєве блокування

BlockedUserMiddleware відсікає навіть старі токени



Rate limiting

Ліміт спроб входу з однієї IP-адреси на хвилину



Валідація

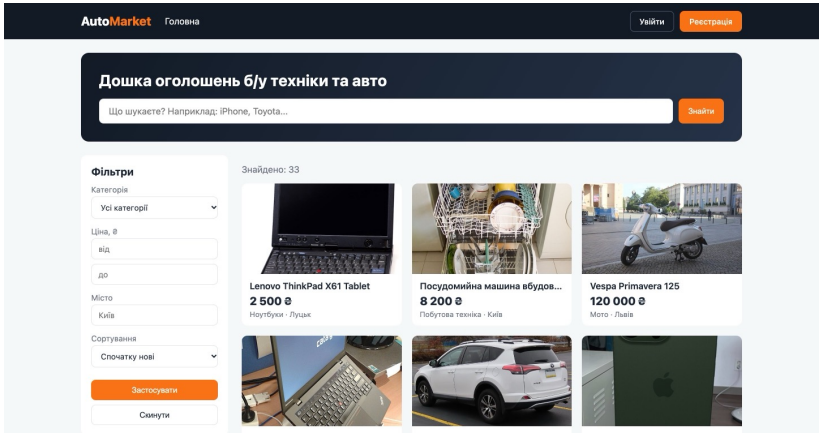
DataAnnotations у DTO + бізнес-перевірки в сервісах



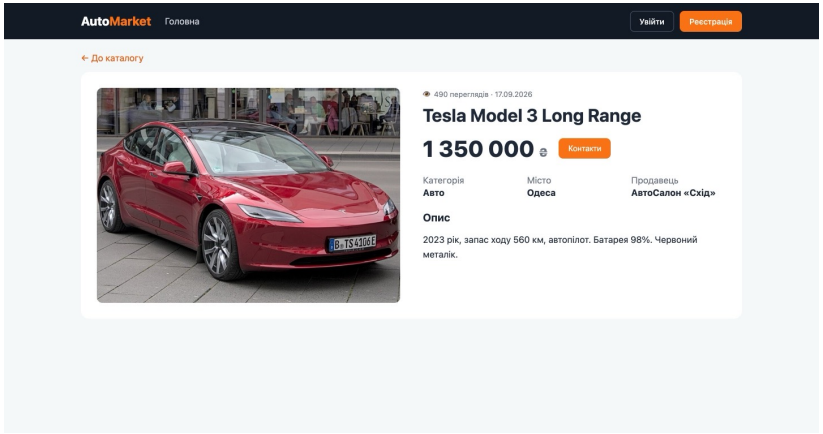
Обробка помилок

Єдиний middleware, відповіді у форматі ProblemDetails

Інтерфейс користувача



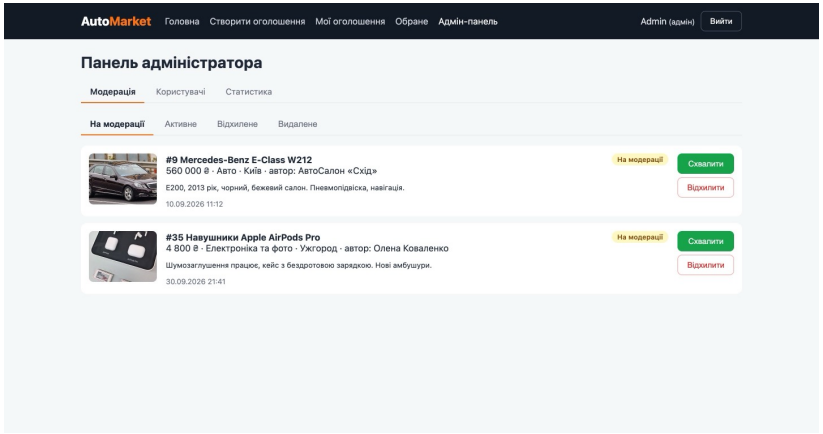
Головна: пошук, фільтри, сортування, пагінація



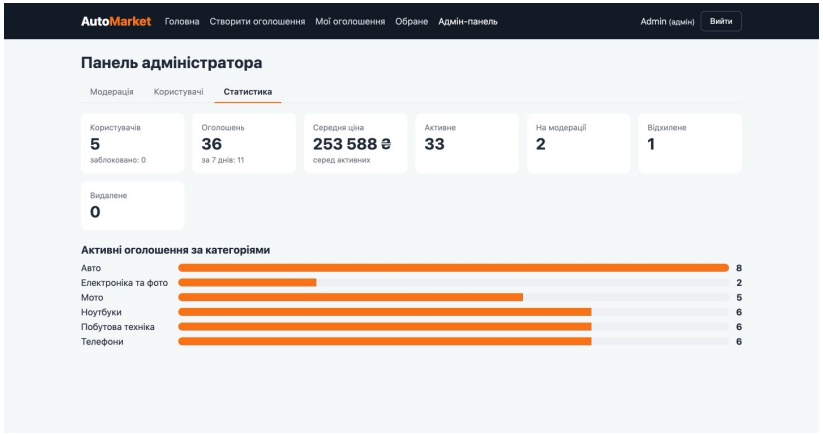
Сторінка оголошення: фото, ціна, контакти, обране

Каталог доступний гостям без реєстрації. Контакти продавця показуються за кнопкою.

Панель адміністратора



Модерація: схвалити або відхилити з причиною



Статистика: користувачі, оголошення, категорії

Адмін-панель доступна лише ролі Admin: це перевіряє і guard у браузері, і сервер.

Тестування

109
тестів усього

83
юніт-тести сервісів

26
інтеграційні тести

0
падінь

Що перевіряють

- Реєстрацію, вхід і видачу токенів
- Пошук, фільтри, сортування, пагінацію
- Права доступу: 401 / 403 для чужих дій
- Модерацію та повний сценарій через HTTP

Тести знайшли й ми виправили

- Пошук не знаходив кирилицю без урахування регістру (обмеження SQLite)
- Помилку запиту в списку обраного
- Заблокований користувач працював зі старим токеном

Підсумки

8	32	12	36
контролерів	REST-ендпоінти	сторінок Angular	демо-оголошень

Що зроблено

- Робочий REST API з ролями та модерацією
- Вебінтерфейс для гостей, користувачів і адміна
- БД з міграціями та демо-даними
- Документація: Swagger, README, діаграми

Можливий розвиток

- Перехід на PostgreSQL для продакшену
- Завантаження фото файлами замість посилань
- Чат між продавцем і покупцем
- Багатомовність інтерфейсу (UA / EN)